28/01/18

<u>אלגוריתמים א' תשע"ח - בחינת סיכום מועד א'</u>

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ובתרגול ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם או לנתח את הסיבוכיות שלהם. אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

<u>בהצלחה!!!</u>

שאלה מס' 1 (20 נקודות)

נתון האלגוריתם *MinMult* שלמדתם באחת מהרצאות הקורס. נוסח האלגוריתם המובא כאן שונה במקצת מן הנוסח שנלמד בהרצאה.

$MinMult\left(x_1, y_1, \ldots . x_n, y_n\right)$
$T = Dmc\left(x_1, y_1, \ldots . x_n, y_n\right)$
return $T[1,n]$

$Dmc\left(x_1, y_1, \ldots . x_n, y_n\right)$
for $i \leftarrow 1$ **to** n
\\ **חישוב אלכסון 0**
$T[i,i] \leftarrow 0$
for $i \leftarrow 1$ **to** $n-1$
\\ **חישוב אלכסון 1**
$T[i,i+1] \leftarrow x_i x_{i+1} y_{i+1}$
for $l \leftarrow 2$ **to** $n-1$
\\ $2 \le l \le n-1$, l **חישוב אלכסון**
For $i \leftarrow 1$ **to** $n-1$
$j \leftarrow i+l$
$T[i,j] \leftarrow \min_{k=i}^{j-1}\{T[i,i+k] + T[k+1,j] + x_i x_{k+1} y_j\}$
end for
end for
return(T)

ענו על השאלות הבאות:

1.1 הגדירו את הבעיה החישובית שהאלגוריתם *MinMult* פותר. בתשובתכם נסחו את הבעיה החישובית, כפי שלמדתם בקורס.

1.2 נסחו משפט נכונות לאלגוריתם *MinMult*?

1.3 נמקו בדיוק ובפירוט רבים ככל האפשר את נכונות המשפט שניסחתם. אם אתם משתמשים בלמה מוכרת, עליכם לנסח את הלמה במדויק ככל האפשר ולנמק את נכונותה.

1.4 מהי סיבוכיות האלגוריתם *MinMult*? נמקו תשובתכם במדויק.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

נתון קוד של אלגוריתם *Quiz*:

```
Quiz(A)
return rQuiz(A,1,n)
```

```
rQuiz(A,i,j)
if (j = i+1) return |A[i] − A[j]|
if (j = i+2) return max{|A[i] − A[i+1]|, |A[i+1] − A[i+2]|}
mid ← ⌊(i + j)/2⌋
m_l ← rquiz(A,i,mid)
m_r ← rquiz(A,mid+1,j)
return max(m_l, m_r, |A[mid] − A[mid+1]|)
```

ענו על השאלות הבאות:

2.1 מהי הבעיה חישובית שאלגוריתם *Quiz* פותר?

2.2 נסחו משפט לאלגוריתם *Quiz*?

2.3 הוכיחו את נכונות המשפט שניסחתם.

2.4 מהי סיבוכיות האלגוריתם *Quiz*?

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

נתון מערך A שמימדיו הם $(n\times n)$ ואיבריו הם מספרים שלמים. מסלול **כשר** במערך זה הוא סידרת איברים המתחילה ב-$A[1,1]$ ונגמרת ב-$A[n,n]$. **<u>מעבר כשר במסלול</u>** מהאיבר $A[i,j]$ הוא אל האיבר $A[i+1,j]$, או אל האיבר $A[i,j+1]$. **<u>המחיר</u>** של מסלול כשר הוא סכום איברי המערך במסלול.

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, אשר מחשב את המחיר המקסימאלי של מסלול כשר כלשהו במערך. ענו לפי הסעיפים הבאים:

3.1 תארו בעזרת קוד דמה אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, המקבל כקלט את המערך A ומחזיר את המחיר המקסימאלי של מסלול כשר כלשהו.

3.2 נמקו את נכונות האלגוריתם שהצעתם.

3.3. נתחו את סיבוכיות האלגוריתם המוצע, נמקו את תשובתכם.

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

מערך A שאיבריו מספרים ממשיים נקרא **<u>כמעט ממוין</u>** אם ב-A קיים איבר יחיד $A[i]$ שהסרתו תשאיר את המערך $A[1...i-1,i+1...,n]$ ממוין. בשאלה זו עלייכם להוכיח כי לא קיים אלגוריתם מבוסס השוואות שהסיבוכיות שלו נמוכה ממש מ $\Theta(n\log n)$, אשר מקבל מערך A שאיבריו הם מספרים ממשיים המסודרים בסדר אקראי, ומחזיר תמורה של A שהיא **<u>כמעט ממוינת</u>**.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

נתונים שני מערכים A ו- B מגודל n המכילים מספרים טבעיים. בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, אשר מחשב את סכום האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B.

ענו על השאלות הבאות:

5.1 תארו את האלגוריתם בעזרת קוד דמה.

5.2 נמקו את נכונות האלגוריתם במדויק ככל האפשר.

5.3 מהי סיבוכיות האלגוריתם? נמקו תשובתכם.

בהצלחה!